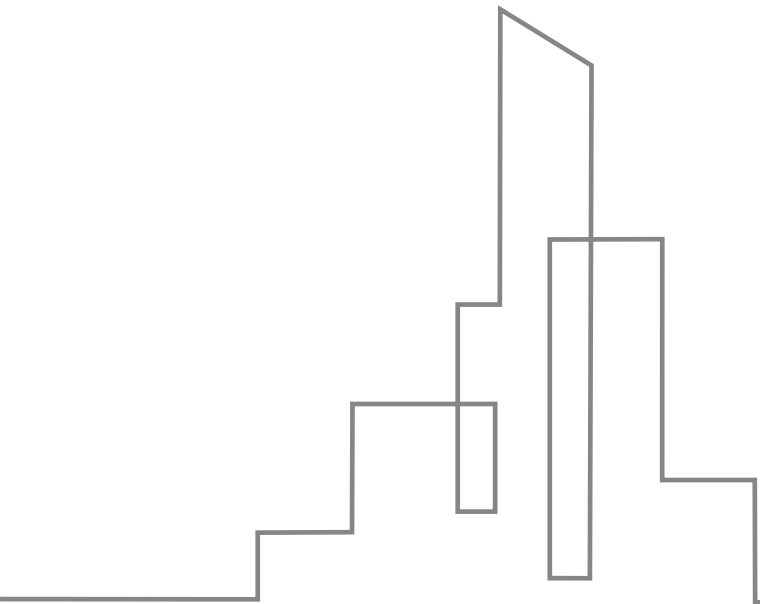
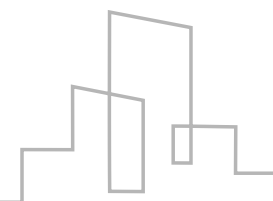




第一部分 数理逻辑

授课教师：张英杰 北京雁栖湖应用数学研究院 助理研究员

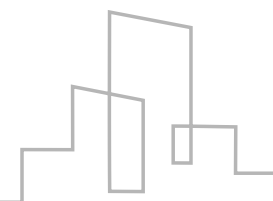
第一部分 数理逻辑



主要内容

- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

第一章 命题逻辑的基本概念



主要内容

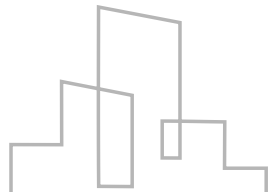
- 命题与联结词
 - 命题及其分类
 - 联结词与复合命题
- 命题公式及其赋值

1.1 命题与联结词

主要内容

- 命题与联结词
 - 命题及其分类
 - 联结词与复合命题

命题与真值



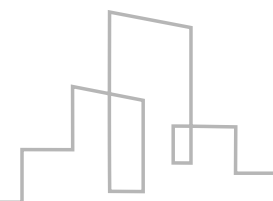
- 数理逻辑研究的中心问题是**推理**，即研究推理中前提和结论之间的形式关系，而不涉及前提和结论的具体内容。
- 推理的基本单位是**命题**。
- **命题**：判断结果唯一（非真即假）的陈述句。
- 命题的**真值**：判断的结果
- 真值的取值：真与假
- 命题分类：真命题与假命题

注意：

感叹句、祈使句、疑问句都不是命题

陈述句中的悖论，判断结果**不唯一确定**的不是命题

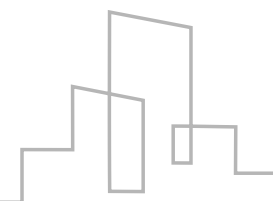
命题概念



例 下列句子中那些是命题？判断命题的真假

- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) $\sqrt{2}$ 是有理数. | 假命题 |
| (2) 2是素数. | 真命题 |
| (3) $x + 5 > 3$. | 不是命题 |
| (4) 你去教室吗? | 不是命题 |
| (5) 这个苹果真大呀! | 不是命题 |
| (6) 请不要讲话! | 不是命题 |
| (7) 2050年元旦下大雪. | 命题，但真值现在不知道 |
| (8) 我正在说假话. | 悖论 |

命题分类



命题分类：简单命题（也称原子命题）与复合命题

简单命题符号化

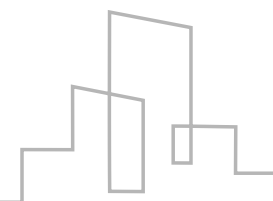
- 用小写英文字母 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i (i \geq 1)$ 表示简单命题
- 用 “1” 表示真，用 “0” 表示假

例如，令

$p: \sqrt{2}$ 是有理数，则 p 的真值为0，

$q: 2 + 5 = 7$ ，则 q 的真值为1.

命题符号化

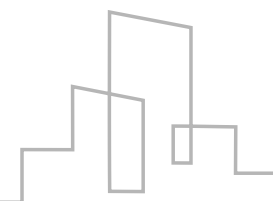


例 将下列命题符号化, 指出真值, 并用符号语言写出命题.

- | | |
|--------------------------|----------------|
| (1) $\sqrt{2}$ 是有理数是不对的. | p 不成立 (非) |
| (2) 2是偶素数. | p 并且 r (与) |
| (3) 2或4是素数. | p 或者 t (或) |
| (4) 如果2是素数, 则3也是素数. | 如果 q 则 s |
| (5) 2是素数当且仅当3也是素数. | q 当且仅当 s |

$p: \sqrt{2}$ 是有理数	$q: 2$ 是素数	$r: 2$ 是偶数	$s: 3$ 是素数	$t: 4$ 是素数
0	1	1	1	0

否定、合取、析取联结词

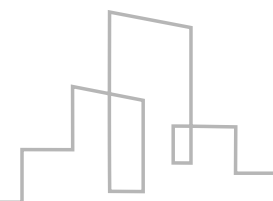


定义1.1 设 p 为命题, 复合命题 “非 p ” (或 “ p 的否定”) 称为 p 的**否定式**, 记作 $\neg p$, 符号 $\neg$ 称作否定联结词. 规定 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假.

定义1.2 设 p, q 为两个命题, 复合命题 “ p 并且 q ” (或 “ p 与 q ”) 称为 p 与 q 的**合取式**, 记作 $p \wedge q$, $\wedge$ 称作合取联结词. 规定 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真.

定义1.3 设 p, q 为两个命题, 复合命题 “ p 或 q ” 称作 p 与 q 的**析取式**, 记作 $p \vee q$, $\vee$ 称作析取联结词. 规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假.

否定、合取、析取联结词



例 将下列命题符号化, 指出真值, 并用符号语言写出命题.

(1) $\sqrt{2}$ 是有理数是不对的.

$\neg p$

(2) 2是偶素数.

$p \wedge r$

(3) 2或4是素数.

$p \vee t$

p : $\sqrt{2}$ 是有理数 q : 2是素数 r : 2是偶数 t : 4是素数

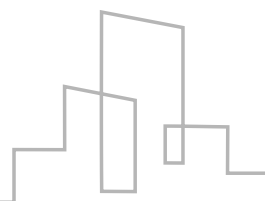
0

1

1

0

合取联结词的实例



例3 将下列命题符号化.

- (1) 吴颖既用功又聪明.
- (2) 吴颖不仅用功而且聪明.
- (3) 吴颖虽然聪明, 但不用功.
- (4) 张辉与王丽都是三好生.
- (5) 张辉与王丽是同学.

解: 令 p : 吴颖用功, q : 吴颖聪明

$$p \wedge q$$

$$p \wedge q$$

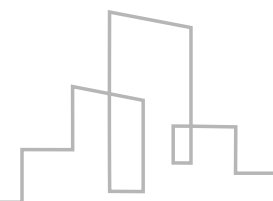
$$\neg p \wedge q$$

设 p : 张辉是三好生, q : 王丽是三好生

$$p \wedge q$$

p : 张辉与王丽是同学

析取联结词的实例



例4 将下列命题符号化.

(1) 2 或 4 是素数.

令 p :2是素数, q :4是素数, $p \vee q$

(2) 2 或 3 是素数.

令 p :2是素数, q :3是素数, $p \vee q$

(3) 4 或 6 是素数.

令 p :4是素数, q :6是素数, $p \vee q$

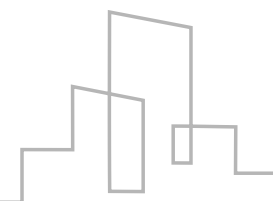
(4) 小元元只能拿一个苹果或一个梨.

令 p :小元元拿一个苹果, q :小元元拿一个梨
 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

(5) 王小红生于 1975 年或 1976 年.

p :王小红生于 1975 年, q :王小红生于 1976 年
 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 或 $p \vee q$

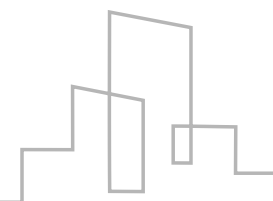
蕴涵联结词



定义1.4 设 p, q 为两个命题, 复合命题“如果 p , 则 q ”称作 p 与 q 的**蕴涵式**, 记作 $p \rightarrow q$, 并称 p 是蕴涵式的**前件**, q 为蕴涵式的**后件**, $\rightarrow$ 称作**蕴涵联结词**. 规定: $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真 q 为假.

- (1) $p \rightarrow q$ 的逻辑关系: q 为 p 的**必要条件**
- (2) “如果 p , 则 q ” 有很多不同的表述方法:
 - 若 p , 就 q
 - 只要 p , 就 q
 - p 仅当 q
 - 只有 q 才 p
 - 除非 q , 才 p 或 除非 q , 否则非 p ,
- (3) 当 p 为假时, $p \rightarrow q$ 恒为真, 称为空证明
- (4) 常出现的错误: 不分充分与必要条件

蕴涵联结词的实例

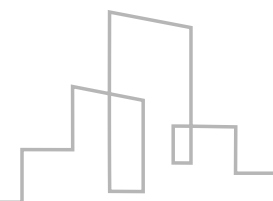


例5 设 p : 天冷, q : 小王穿羽绒服, 将下列命题符号化

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 只要天冷, 小王就穿羽绒服. | $p \rightarrow q$ |
| (2) 因为天冷, 所以小王穿羽绒服. | $p \rightarrow q$ |
| (3) 若小王不穿羽绒服, 则天不冷. | $p \rightarrow q$ |
| (4) 只有天冷, 小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (5) 除非天冷, 小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (6) 除非小王穿羽绒服, 否则天不冷. | $p \rightarrow q$ |
| (7) 如果天不冷, 则小王不穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (8) 小王穿羽绒服仅当天冷的时候. | $q \rightarrow p$ |

注意: $p \rightarrow q$ 与 $\neg q \rightarrow \neg p$ 等值 (真值相同)

等价联结词

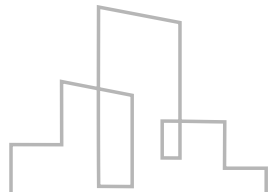


定义1.5 设 p, q 为两个命题, 复合命题 “ p 当且仅当 q ” 称作 p 与 q 的**等价式**, 记作 $p \leftrightarrow q$, $\leftrightarrow$ 称作**等价联结词**. 规定 $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假.
 $p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系: p 与 q 互为充分必要条件.

例6 求下列复合命题的真值

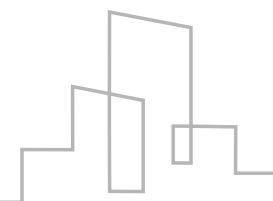
- | | |
|--|---|
| (1) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$. | 1 |
| (2) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是偶数. | 0 |
| (3) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 太阳从东方升起. | 1 |
| (4) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 美国位于非洲. | 0 |
| (5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的充要条件是它在 x_0 连续. | 0 |

语句形式化



- 通常对一些推理问题的描述是用自然语言来表示的, 所以我们首先需要把自然语句形式化为逻辑语言, 即以符号表示逻辑公式, 然后根据逻辑演算规律进行推理运算.
- 自然语句形式化的过程主要包括两个步骤:
 - (1) 分析出各简单命题, 将它们符号化;
 - (2) 根据自然语句中的逻辑关系, 使用恰当的命题联结词, 把简单命题逐个联结起来, 构成复合命题的符号化表示.

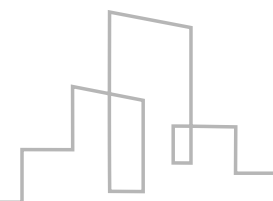
语句形式化



语句形式化要注意以下几点:

- 要善于**确定简单命题**, 不要把一个概念硬拆成几个概念.
 - 例 我和他是同学
 - 解 这是一个简单命题. 然而 “我和他都是学生” 是一个复合命题.
- 要善于**识别自然语言中的联结词** (有时它们被省略).
 - 例 狗急跳墙
 - 解 应理解为 “ (若) 狗急 (了, 则) 跳墙” , p : 狗急了, q : 狗跳墙. 上述语句形式化成 $p \rightarrow q$.
- **否定词的位置**要放准确.
 - 例 如果小李和小张不都是经验丰富的攀岩者, 那么他们俩都不会贸然挑战这条高难度路线
 - 解 p : 小李是经验丰富的攀岩者, q : 小张是经验丰富的攀岩者
 r : 小李会挑战该路线, s : 小张会挑战该路线
上述语句形式化成 $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg r \wedge \neg s)$

小 结



- 本小节中 $p, q, r, \dots$ 均表示命题.
- 联结词集为 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, $\neg p, p \wedge q, p \vee q, p \rightarrow q, p \leftrightarrow q$ 为基本复合命题. 其中要特别注意理解 $p \rightarrow q$ 的涵义. 反复使用 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中的联结词组成更为复杂的复合命题.

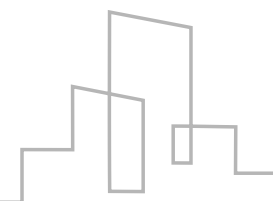
设 $p: \sqrt{2}$ 是无理数, $q: 3$ 是奇数,

$r: 苹果是方的,$ $s: 太阳绕地球转$

则复合命题 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow ((r \wedge \neg s) \vee \neg p)$ 是假命题.

- 联结词的**运算顺序**: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, 同级按先出现者先运算.

1.2 命题公式及其赋值



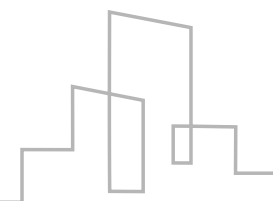
命题变项与合式公式

- 命题变项
- 合式公式
- 合式公式的层次

公式的赋值

- 公式赋值
- 公式类型
- 真值表

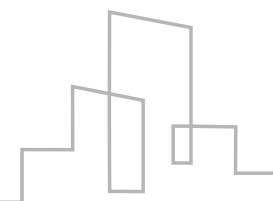
命题变项



- 例: p : 雪是白的 q : $1+1<2$ r : $x + 2 > 8$
- 简单命题 p 和 q 称为命题常项或命题常元, 表示具体确定内容的命题, 有确定的真值
- r 是真值可以变化的简单陈述句, 称为命题变项或命题变元, 表示任意的, 没有赋予具体内容的命题的抽象. 命题变元不能确定真值, 不是命题
- 用初等数学类比, x 是自变量, r 是函数. 不过 r 的取值只有真假, 而数学中自变量和函数的取值分别是定义域和值域.
- 命题变元在未赋值之前并不能确定真假, 就好像在没给定 x 之前不知道 $y=f(x)$ 等于多少一样

常项与变项均用 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$ 等表示.

合式公式



将命题常元和命题变元用联结词和圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串称为合式公式或命题公式, 简称公式.

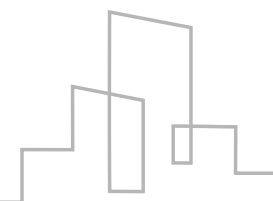
定义1.6 合式公式 (简称公式) 的递归定义:

- (1) 单个命题变项和命题常项是合式公式, 称作原子命题公式
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是
- (4) 只有有限次地应用(1)—(3) 形成的符号串才是合式公式

几点说明:

- (1)是递归定义的基础;
- (2), (3)是递归定义的归纳 (构造形式);
- (4) 是递归定义的极小性 (界限).
- 使用大写字母符号 A, B 代表公式.
- 在没有产生歧义的情况下, 外层括号可以省去.

合式公式



□ 所有合式公式都是符号串, 反之, 不是所有的符号串都是命题公式.

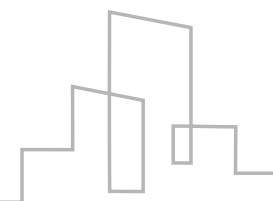
例 以下符号串都是命题公式:

- (1) $(p \wedge q) \rightarrow (\neg(q \vee r))$;
- (2) $((r \vee q) \wedge p) \leftrightarrow (q \wedge p)$.

例 以下符号串都**不是**命题公式:

- (1) $p \wedge q \wedge r) \rightarrow q$
- (2) $(r \rightarrow p) \vee$
- (3) $p \wedge qr \rightarrow s$

合式公式的层次



为了讨论公式的真值变化情况, 先给出公式层次的定义.

定义1.7

- (1) 若公式 A 是单个命题变项, 则称 A 为0层公式.
- (2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一:
 - (a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;
 - (b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;
 - (c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).
- (3) 若公式 A 的层次为 k , 则称 A 为 k 层公式.

例如

$A = p$ 0层

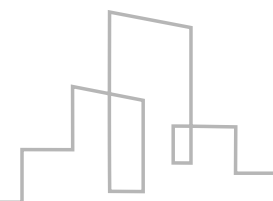
$B = \neg p$ 1层

$C = \neg p \rightarrow q$ 2层

$D = \neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 3层

$E = ((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$ 4层

公式赋值



合式公式不是命题, 其真值是不确定的. 仅当将公式中的所有命题变元用确定的命题代入时, 才得到一个命题. 这个命题的真值, 取决于代入变元的那些命题的真值.

定义1.8 设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变项, 给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值, 称为对 A 的一个赋值或解释. 若使 A 为1, 则称这组值为 A 的成真赋值; 若使 A 为0, 则称这组值为 A 的成假赋值.

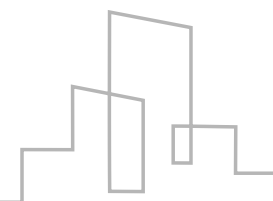
例: 000, 010, 101, 110是 $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的成真赋值, 001, 011, 100, 111是成假赋值.

含 n 个命题变元的命题公式的赋值形式有如下规定:

- (1) 设 A 中含的命题变元为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 赋值 $a_1 a_2 \dots a_n$ (a_i 为0或1) 是指 $p_1 = a_1, p_2 = a_2, \dots, p_n = a_n$, 即按下标顺序赋值.
- (2) 若出现在 A 中含的命题变元为 $p, q, r, \dots$, 赋值 $a_1 a_2 a_3 \dots$ 是指 $p = a_1, q = a_2, r = a_3, \dots$, 即按字典顺序赋值.

含 n 个命题变项的公式有 2^n 个赋值.

真值表

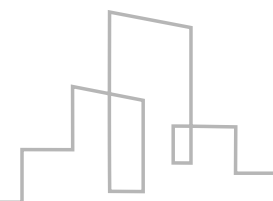


定义1.9 将命题公式 A 在所有赋值下取值的情况列成表, 称作 A 的真值表.

构造真值表的步骤:

- (1) 找出公式中所含的全部命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ (若无下角标则按字母顺序排列), 列出 2^n 个全部赋值, 从 $00\dots 0$ 开始, 按二进制加法, 每次加1, 直至 $11\dots 1$ 为止.
- (2) 按从低到高的顺序写出公式的各个层次.
- (3) 对每个赋值依次计算各层次的真值, 直到最后计算出公式的真值为止.

真值表



例 写出下列公式的真值表, 并求它们的成真赋值和成假赋值:

(1) $(p \vee q) \rightarrow \neg r$

(2) $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$

(3) $\neg (\neg p \vee q) \wedge q$

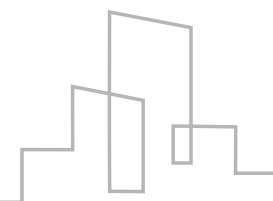
真值表1

(1) $A = (p \vee q) \rightarrow \neg r$

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

成真赋值:000,001,010,100,110; 成假赋值:011,101,111

真值表2

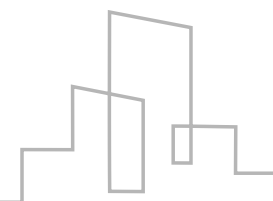


$$(2) B = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$$

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \wedge q$	$(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

成真赋值:00,01,10,11; 无成假赋值

真值表3



(3) $C = \neg (\neg p \vee q) \wedge q$ 的真值表

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg (\neg p \vee q)$	$\neg (\neg p \vee q) \wedge q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

成假赋值: 00, 01, 10, 11; 无成真赋值

公式的类型

根据公式在各种赋值下的取值情况, 可将命题公式分为3类, 定义如下:

定义1.10

- (1) 若A在它的任何赋值下均为真, 则称A为**重言式**或**永真式**;
- (2) 若A在它的任何赋值下均为假, 则称A为**矛盾式**或**永假式**;
- (3) 若A不是矛盾式, 则称A是**可满足式**.

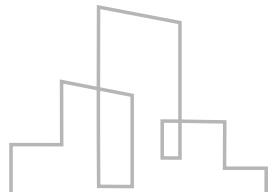
前述例子, $(p \vee q) \rightarrow \neg r$, $(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$, $\neg (\neg p \vee q) \wedge q$

分别为非重言式的可满足式, 重言式, 矛盾式.

注意: 重言式是**可满足式**, 但反之**不真**.

真值表的用途: 求出公式的全部成真赋值与成假赋值, 判断公式的类型

总结



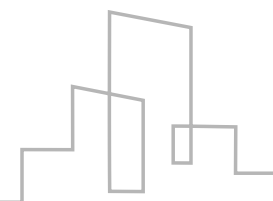
主要内容

- 命题、真值、简单命题与复合命题、命题符号化
- 联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 及复合命题符号化
- 命题公式及层次
- 公式的类型
- 真值表及应用

基本要求

- 深刻理解各联结词的逻辑关系, 熟练地将命题符号化
- 会求复合命题的真值
- 深刻理解合式公式及重言式、矛盾式、可满足式等概念
- 熟练地求公式的真值表, 并用它求公式的成真赋值与成假赋值及判断公式类型

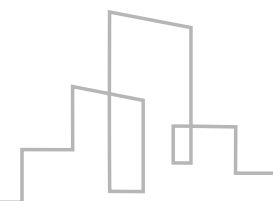
练习1



1. 将下列命题符号化

- (1) 豆沙包是由面粉和红小豆做成的.
- (2) 苹果树和梨树都是落叶乔木.
- (3) 王小红或李大明是物理组成员.
- (4) 王小红或李大明中的一人是物理组成员.
- (5) 由于交通阻塞, 他迟到了.
- (6) 如果交通不阻塞, 他就不会迟到.
- (7) 他没迟到, 所以交通没阻塞.
- (8) 除非交通阻塞, 否则他不会迟到.
- (9) 他迟到当且仅当交通阻塞.

练习2



2. 设 p : 2是素数

q : 北京比天津人口多

r : 美国的首都是旧金山

求下面命题的真值

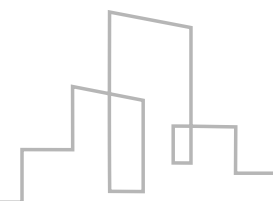
$$(1) (p \vee q) \rightarrow r$$

$$(2) (q \vee r) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$$

$$(3) (q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \wedge \neg r)$$

$$(4) (q \rightarrow p) \rightarrow ((p \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg q))$$

练习3



3. 用真值表判断下面公式的类型

(1) $p \wedge r \wedge \neg(q \rightarrow p)$

(2) $((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) \vee r$

(3) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow r)$